

Tuyển Tập Bài Tập: Kỹ Thuật Gộp Small-to-Large & DSU on Tree (Sack)

(16 Bài toán Tuyển chọn Phân cấp từ CSES, Codeforces, AtCoder, IOI, USACO & Luogu)

Tác giả: Duc-Minh Vu | **Đơn vị:** SLSCM Lab — Faculty of Data Science and Artificial Intelligence (FDA), Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU)
Soạn thảo: Được hỗ trợ và soạn thảo bởi Agentic AI tool
Bản quyền © 2026 **Duc-Minh Vu**. Mọi quyền được bảo lưu. Tài liệu đào tạo và bồi dưỡng sinh viên Olympic Tin học / ICPC.

Bảng Tổng Hợp 16 Bài Tập Tuyển Chọn

STT	Mã Bài / Tên Bài	Nguồn / Nền tảng	Cấp độ	Cấu trúc Dữ liệu Phối hợp	Độ phức tạp Mục tiêu
1	CSES 1139 (Distinct Colors)	CSES Tree Algorithms	Khởi động	<code>std::set</code> Small-to-Large / DSU on Tree	$O(N \log N)$
2	Codeforces 600E (Lomsat gelbral)	Codeforces Edu 2	Khởi động	DSU on Tree (Sack) + Mode Frequency	$O(N \log N)$
3	AtCoder ABC202E (Count Descendants)	AtCoder Beginner Contest 202	Khởi động	Sack / Vector per Depth + Binary Search	$O((N + Q) \log N)$
4	Luogu P3605 (Promotion Counting)	USACO 2017 Jan / Luogu	Khởi động	DSU on Tree + Fenwick Tree	$O(N \log^2 N)$
5	Codeforces 570D (Tree Requests)	Codeforces Round 316	Trung cấp	DSU on Tree + Parity Bitmask XOR	$O(N \log N + Q)$
6	Codeforces 208E (Blood Cousins)	Codeforces Round 130	Trung cấp	Binary Lifting (K-th Ancestor) + Sack	$O((N + Q) \log N)$
7	Codeforces 246E (Blood Cousins Return)	Codeforces Round 151	Trung cấp	DSU on Tree + String Hashing	$O(N \log^2 N)$
8	Codeforces 375D (Tree and Queries)	Codeforces Round 221	Trung cấp	DSU on Tree + Frequency of Frequency	$O(N \log N + Q)$
9	Codeforces 1380E (Merging Towers)	Codeforces Edu 91	Nâng cao	<code>std::vector</code> Small-to-Large + DSU	$O((N + M) \log M)$

STT	Mã Bài / Tên Bài	Nguồn / Nền tảng	Cấp độ	Cấu trúc Dữ liệu Phối hợp	Độ phức tạp Mục tiêu
10	Codeforces 1009F (Dominant Indices)	Codeforces Edu 47	Nâng cao	DSU on Tree / Long Path Decomposition	$O(N \log N)$
11	Codeforces 161D (Distance in Tree)	Codeforces Round 111	Nâng cao	DSU on Tree + Depth Buffer Pairing	$O(N \cdot K)$
12	Codeforces 1156E (Special Segments)	Codeforces Edu 64	Nâng cao	Cartesian Tree + Small-to-Large	$O(N \log N)$
13	Codeforces 741D (Arpa's tree & Mehrdad's paths)	Codeforces Round 383	Chỉnh phục	DSU on Tree + Palindromic Mask DP	$O(N \cdot 22 \log N)$
14	Codeforces 1709E (XOR Tree Paths)	Codeforces Round 810	Chỉnh phục	Small-to-Large on Trie / <code>std::set</code>	$O(N \log^2 N)$
15	Luogu P4149 / IOI 2011 (Race)	IOI 2011 / Luogu	Chỉnh phục	DSU on Tree / Centroid Decomposition	$O(N \log N)$
16	Luogu P4556 / HNOI 2012 (雨天的尾巴 - Rain Tails)	HNOI 2012 / Luogu	Chỉnh phục	Tree Difference + Segment Tree Merging	$O((N + M) \log V)$

1. Cấp Độ 1: Khởi Động & Nền Tảng (Warm-up & Fundamentals)

Bài 1: [CSES 1139 - Distinct Colors](#)

- **Nguồn:** [CSES Problemset — Tree Algorithms](#).
- **Giới hạn:** $N \leq 2 \times 10^5$, Thời gian: 1.0s, Bộ nhớ: 512 MB.
- **Tóm tắt bài toán:** Cho một cây N đỉnh có gốc tại 1. Mỗi đỉnh u có một màu C_u . Với mỗi đỉnh u , đếm số lượng màu phân biệt xuất hiện trong cây con của u .

Gợi ý 3 bậc:

- **Bậc 1 (Nhận diện):** Bài toán kinh điển nhất của DSU on Tree. Có thể giải bằng gộp `std::set` trực tiếp (Small-to-Large) trong $O(N \log^2 N)$ hoặc DSU on Tree (Sack) trong $O(N \log N)$.
- **Bậc 2 (Cấu trúc dữ liệu):** Duy trì mảng tần số `cnt[color]`. Khi duyệt cây con, nếu `cnt[c] == 0`, tăng biến đếm `distinct++`.
- **Bậc 3 (Chi tiết cài đặt):** Sử dụng khung code `DSUonTree` từ template. DFS 1 tính `sz` và con nặng `heavy`. DFS 2 duyệt con nhẹ với `keep=false`, duyệt con nặng với `keep=true`.

Bài 2: [Codeforces 600E - Lomsat gelbral](#)

- **Nguồn:** [Educational Codeforces Round 2 - Problem E](#).
- **Giới hạn:** $N \leq 10^5$, Thời gian: 2.0s, Bộ nhớ: 256 MB.

- **Tóm tắt bài toán:** Cho cây N đỉnh có màu. Một màu được gọi là chiếm ưu thế (dominant) trong cây con của u nếu không có màu nào khác xuất hiện nhiều lần hơn nó trong cây con đó. Tính tổng giá trị các màu chiếm ưu thế trong cây con của từng đỉnh u .

Gợi ý 3 bậc:

- **Bậc 1 (Nhận diện):** Thông tin cần duy trì: tần số lớn nhất hiện tại `max_freq` và tổng các màu đạt tần số đó `sum_dominant`.
- **Bậc 2 (Cấu trúc dữ liệu):** DSU on Tree với mảng `cnt[c]`. Khi thêm đỉnh có màu c :
 - `++cnt[c];`
 - Nếu `cnt[c] > max_freq`: cập nhật `max_freq = cnt[c]` và `sum_dominant = c`.
 - Nếu `cnt[c] == max_freq`: `sum_dominant += c`.
- **Bậc 3 (Chi tiết cài đặt):** Khi `keep == false`, reset `max_freq = 0` và `sum_dominant = 0`, giảm `cnt[c]` theo các đỉnh trong cây con.

Bài 3: [AtCoder ABC202E - Count Descendants](#)

- **Nguồn:** [AtCoder Beginner Contest 202 - Problem E](#).
- **Giới hạn:** $N, Q \leq 2 \times 10^5$, Thời gian: 2.0s, Bộ nhớ: 1024 MB.
- **Tóm tắt bài toán:** Cho cây N đỉnh. Có Q truy vấn: đếm số đỉnh v thuộc cây con của u thỏa mãn độ sâu của v bằng d ($depth[v] = d$).

Gợi ý 3 bậc:

- **Bậc 1 (Nhận diện):** Có thể giải Online bằng mảng `vector<int> nodes_at_depth[d]` lưu thời điểm vào Euler tour `tin` kết hợp chặt nhị phân `std::upper_bound - std::lower_bound`. Hoặc giải Offline bằng DSU on Tree.
- **Bậc 2 (Cấu trúc dữ liệu):** DSU on Tree: duy trì mảng `cnt[depth]`.
- **Bậc 3 (Chi tiết cài đặt):** Gom các truy vấn theo đỉnh u . Sau khi nạp đầy đủ cây con của u , đáp án cho truy vấn (u, d) chính là `cnt[d]`.

Bài 4: [Luogu P3605 / USACO 2017 Jan - Promotion Counting](#)

- **Nguồn:** [USACO 2017 January Contest, Platinum / Luogu P3605](#).
- **Giới hạn:** $N \leq 10^5$, Thời gian: 1.0s, Bộ nhớ: 128 MB.
- **Tóm tắt bài toán:** Cho cây đại diện cấp bậc công ty. Mỗi nhân viên u có chỉ số năng lực P_u . Với mỗi nhân viên, đếm số nhân viên cấp dưới (thuộc cây con của u) có năng lực lớn hơn P_u .

Gợi ý 3 bậc:

- **Bậc 1 (Nhận diện):** Đếm số phần tử trong cây con lớn hơn P_u .
- **Bậc 2 (Cấu trúc dữ liệu):** Rời rạc hóa năng lực P_u . Kết hợp DSU on Tree với Fenwick Tree:
- Khi thêm đỉnh: `bit.add(rank[P_u], 1)`.
- Đáp án cho u là `bit.query(rank[P_u] + 1, N)`.

- **Bậc 3 (Chi tiết cài đặt):** Độ phức tạp đạt $O(N \log^2 N)$ với bộ nhớ phẳng chỉ vài Megabytes.

2. Cấp Độ 2: Trung Cấp & Biến Đổi Mặt Bằng (Intermediate)

Bài 5: [Codeforces 570D - Tree Requests](#)

- **Nguồn:** [Codeforces Round 316 \(Div. 2\) - Problem D.](#)
- **Giới hạn:** $N, Q \leq 5 \times 10^5$, Thời gian: 2.0s, Bộ nhớ: 256 MB.
- **Tóm tắt bài toán:** Mỗi đỉnh của cây mang một chữ cái Latin thường ('a' - 'z'). Truy vấn (u, h) : xét tất cả các đỉnh ở độ sâu h thuộc cây con của u , các chữ cái của chúng có thể sắp xếp lại thành một xâu đối xứng (palindrome) được không?

Gợi ý 3 bậc:

- **Bậc 1 (Nhận diện):** Một tập hợp các ký tự có thể xếp thành palindrome khi và chỉ khi **có tối đa 1 ký tự có tần số xuất hiện là số lẻ**.
- **Bậc 2 (Cấu trúc dữ liệu):** Biểu diễn tính chẵn lẻ của 26 chữ cái bằng mặt nạ bit (Bitmask 26 bits). Phép thêm/xóa một ký tự c tại độ sâu h tương đương với:
`mask[h] ^= (1 << (c - 'a')) .`
- **Bậc 3 (Chi tiết cài đặt):** DSU on Tree quản lý `mask[h]` . Điều kiện để tạo thành palindrome là
`__builtin_popcount(mask[h]) <= 1 .`

Bài 6: [Codeforces 208E - Blood Cousins](#)

- **Nguồn:** [Codeforces Round 130 \(Div. 2\) - Problem E.](#)
- **Giới hạn:** $N, Q \leq 10^5$, Thời gian: 2.0s, Bộ nhớ: 256 MB.
- **Tóm tắt bài toán:** Cho một rừng các cây. Hai đỉnh được gọi là anh em họ bậc p nếu chúng có chung tổ tiên thứ p . Cho truy vấn (v, p) : đếm số anh em họ bậc p của đỉnh v .

Gợi ý 3 bậc:

- **Bậc 1 (Nhận diện):** Tìm tổ tiên thứ p của v , gọi là $u = \text{kth_ancestor}(v, p)$ bằng Binary Lifting. Bài toán quy về: đếm số đỉnh trong cây con của u có độ sâu đúng bằng $\text{depth}[v]$ (trừ đi 1 là chính v).
- **Bậc 2 (Cấu trúc dữ liệu):** DSU on Tree gom các truy vấn theo tổ tiên u .
- **Bậc 3 (Chi tiết cài đặt):** Duy trì `cnt[depth]` . Với mỗi truy vấn lưu tại u , đáp án là `cnt[depth[v]] - 1` .

Bài 7: [Codeforces 246E - Blood Cousins Return](#)

- **Nguồn:** [Codeforces Round 151 \(Div. 2\) - Problem E.](#)
- **Giới hạn:** $N, Q \leq 10^5$, Thời gian: 3.0s, Bộ nhớ: 256 MB.
- **Tóm tắt bài toán:** Mỗi đỉnh mang một tên (xâu ký tự). Truy vấn (v, k) : đếm số lượng tên **phân biệt** của các hậu duệ cách v đúng k thế hệ ($\text{depth} = \text{depth}[v] + k$).

Gợi ý 3 bậc:

- **Bậc 1 (Nhận diện):** Rời rạc hóa chuỗi tên thành các số nguyên. Gom truy vấn theo v và độ sâu mục tiêu $h = \text{depth}[v] + k$.
- **Bậc 2 (Cấu trúc dữ liệu):** DSU on Tree duy trì mảng `std::map<int, int> name_cnt[depth]` hoặc `cnt[depth][name]`. Để tránh $O(N^2)$, dùng mảng phẳng tần số với kỹ thuật bù trừ.
- **Bậc 3 (Chi tiết cài đặt):** Kết hợp DSU on Tree với mảng con trỏ `std::map / unordered_set` hoặc gộp `std::vector` Small-to-Large.

Bài 8: [Codeforces 375D - Tree and Queries](#)

- **Nguồn:** [Codeforces Round 221 \(Div. 1\) - Problem D](#).
- **Giới hạn:** $N, Q \leq 10^5$, Thời gian: 1.0s, Bộ nhớ: 256 MB.
- **Tóm tắt bài toán:** Mỗi đỉnh có một màu. Truy vấn (v, k) : đếm số màu xuất hiện **ít nhất k lần** trong cây con của v .

Gợi ý 3 bậc:

- **Bậc 1 (Nhận diện):** Cần đếm số màu có $\text{cnt}[c] \geq k$.
- **Bậc 2 (Cấu trúc dữ liệu):** DSU on Tree duy trì 2 cấu trúc:
 - `cnt[c]`: số lần màu c xuất hiện.
 - `freq_ge[k]`: số màu có tần số $\geq k$.
- **Bậc 3 (Chi tiết cài đặt):** Khi tăng `cnt[c]` từ f lên $f + 1$, ta chỉ cần tăng `++freq_ge[f + 1]`. Thao tác cập nhật tốn $O(1)$. Đáp án cho truy vấn (v, k) là `freq_ge[k]` truy xuất ngay trong $O(1)$.

3. Cấp Độ 3: Nâng Cao & Tối Ưu Hóa Tuyệt Đối (Advanced)

Bài 9: [Codeforces 1380E - Merging Towers](#)

- **Nguồn:** [Educational Codeforces Round 91 - Problem E](#).
- **Giới hạn:** $N, M \leq 2 \times 10^5$, Thời gian: 2.0s, Bộ nhớ: 512 MB.
- **Tóm tắt bài toán:** N đĩa ban đầu xếp trên M tháp. Có $M - 1$ thao tác gộp tháp. Tính độ phức tạp sắp xếp sau mỗi thao tác.

Gợi ý 3 bậc:

- **Bậc 1 (Nhận diện):** Gộp các tháp tương đương gộp các tập hợp chứa các chỉ số đĩa.
- **Bậc 2 (Cấu trúc dữ liệu):** Mỗi tháp duy trì một `std::vector<int> tower[id]`. Khi gộp tháp A và B :
`if (tower[A].size() < tower[B].size()) swap(tower[A], tower[B]);`
- **Bậc 3 (Chi tiết cài đặt):** Duyệt qua các đĩa $x \in \text{tower}[B]$, kiểm tra xem $x - 1$ hoặc $x + 1$ đã có mặt trong tháp A chưa (thông qua mảng `pos[x]`). Nếu có, giảm đáp án đi 1. Sau đó chèn x vào `tower[A]`.

Bài 10: [Codeforces 1009F - Dominant Indices](#)

- **Nguồn:** [Educational Codeforces Round 47 - Problem F](#).
- **Giới hạn:** $N \leq 10^6$, Thời gian: 4.5s, Bộ nhớ: 512 MB.
- **Tóm tắt bài toán:** Với mỗi đỉnh u , tìm khoảng cách d nhỏ nhất sao cho số đỉnh ở khoảng cách d trong cây con u là lớn nhất.

Gợi ý 3 bậc:

- **Bậc 1 (Nhận diện):** Bài toán tìm mode theo độ sâu tương đối.
 - **Bậc 2 (Cấu trúc dữ liệu):** DSU on Tree duy trì mảng tần số `cnt[depth]` và cập nhật `best_d` cho u .
 - **Bậc 3 (Chi tiết cài đặt):** Với $N = 10^6$, DSU on Tree đạt $O(N \log N)$ chạy trong khoảng 1.5s. Kỹ thuật Phân rã nhánh dài (Long Path Decomposition) có thể tối ưu về $O(N)$ tuyến tính.
-

Bài 11: [Codeforces 161D - Distance in Tree](#)

- **Nguồn:** [Codeforces Round 111 \(Div. 2\) - Problem D](#).
- **Giới hạn:** $N \leq 50000$, $K \leq 500$, Thời gian: 3.0s, Bộ nhớ: 512 MB.
- **Tóm tắt bài toán:** Đếm số cặp đỉnh (u, v) có khoảng cách trên cây đúng bằng K .

Gợi ý 3 bậc:

- **Bậc 1 (Nhận diện):** Đường đi độ dài K đi qua điểm cao nhất là LCA của chúng.
 - **Bậc 2 (Cấu trúc dữ liệu):** DSU on Tree duy trì mảng `cnt[depth]`. Khi xét con nhẹ v :
 - Duyệt mọi đỉnh $x \in Subtree(v)$: số đỉnh ghép cặp hợp lệ có độ sâu $target = depth[u] + K - (depth[x] - depth[u])$.
 - Cộng `cnt[target]` vào đáp án.
 - **Bậc 3 (Chi tiết cài đặt):** Sau khi tính xong cặp từ $Subtree(v)$, mới thêm các đỉnh của $Subtree(v)$ vào mảng `cnt`.
-

Bài 12: [Codeforces 1156E - Special Segments of Permutation](#)

- **Nguồn:** [Educational Codeforces Round 64 - Problem E](#).
- **Giới hạn:** $N \leq 2 \times 10^5$, Thời gian: 2.0s, Bộ nhớ: 256 MB.
- **Tóm tắt bài toán:** Cho hoán vị P . Đếm số đoạn $[l, r]$ sao cho $P_l + P_r = \max_{i=l}^r P_i$.

Gợi ý 3 bậc:

- **Bậc 1 (Nhận diện):** Dựng Cây Descartes (Cartesian Tree) trên mảng theo cực đại. Nút u quản lý cực đại P_u .
 - **Bậc 2 (Cấu trúc dữ liệu):** Small-to-Large trên 2 nhánh con của cây Descartes.
 - **Bậc 3 (Chi tiết cài đặt):** Nếu nhánh trái nhỏ hơn nhánh phải, duyệt qua mọi l ở nhánh trái, kiểm tra $pos[P_u - P_l]$ có thuộc nhánh phải không. Tổng độ phức tạp $O(N \log N)$.
-

4. Cấp Độ 4: Chinh Phục & Thử Thách Đỉnh Cao (Mastery)

Bài 13: [Codeforces 741D - Arpa's tree and Mehrdad's paths](#)

- **Nguồn:** [Codeforces Round 383 \(Div. 1\) - Problem D](#).
- **Giới hạn:** $N \leq 5 \times 10^5$, Thời gian: 3.0s, Bộ nhớ: 256 MB.
- **Tóm tắt bài toán:** Các cạnh mang ký tự 'a' đến 'v' (22 ký tự). Tìm đường đi dài nhất trong cây con của mỗi đỉnh sao cho các ký tự trên đường đi có thể hoán vị thành palindrome.

Gợi ý 3 bậc:

- **Bậc 1 (Nhận diện):** Đặt X_u là XOR bitmask các ký tự từ gốc đến u . Đường đi $u \rightarrow v$ tạo thành palindrome khi và chỉ khi $X_u \oplus X_v$ có ≤ 1 bit bật (bằng 0 hoặc bằng 2^b với $b \in [0, 21]$).
- **Bậc 2 (Cấu trúc dữ liệu):** DSU on Tree duy trì mảng `max_depth[mask]`: độ sâu lớn nhất của một đỉnh có mặt nạ `mask`.
- **Bậc 3 (Chi tiết cài đặt):** Với mỗi đỉnh x trong con nhẹ, thử 23 trường hợp: `mask = X_x` và `mask = X_x ^ (1 << b)`. Đáp án là $\max(\text{depth}[x] + \text{max_depth}[\text{mask}] - 2 \cdot \text{depth}[u])$.

Bài 14: [Codeforces 1709E - XOR Tree Paths](#)

- **Nguồn:** [Educational Codeforces Round 132 - Problem E](#).
- **Giới hạn:** $N \leq 2 \times 10^5$, Thời gian: 3.0s, Bộ nhớ: 256 MB.
- **Tóm tắt bài toán:** Mỗi đỉnh có trọng số A_u . Thay đổi trọng số ít đỉnh nhất để không có đường đi nào có XOR các đỉnh bằng 0.

Gợi ý 3 bậc:

- **Bậc 1 (Nhận diện):** Đặt X_u là XOR tiền tố từ gốc. Đường đi $u \rightarrow v$ có XOR bằng 0 khi $X_u \oplus X_v = A_{\text{LCA}(u,v)}$.
- **Bậc 2 (Cấu trúc dữ liệu):** Small-to-Large trên `std::set<int>` lưu tập X của từng cây con.
- **Bậc 3 (Chi tiết cài đặt):** Khi duyệt đỉnh u , kiểm tra xem có đỉnh nào trong nhánh con nhẹ thỏa mãn $X_x \oplus A_u$ đã nằm trong nhánh con nặng không. Nếu có xung đột, tham lam đổi giá trị A_u , xóa sạch tập set của u và tăng chi phí.

Bài 15: [Luogu P4149 / IOI 2011 - Race](#)

- **Nguồn:** [International Olympiad in Informatics 2011 / Luogu P4149](#).
- **Giới hạn:** $N \leq 2 \times 10^5$, $K \leq 10^6$, Thời gian: 2.0s, Bộ nhớ: 128 MB.
- **Tóm tắt bài toán:** Cho cây có trọng số cạnh dương. Tìm đường đi đơn có tổng trọng số đúng bằng K và có số cạnh ít nhất.

Gợi ý 3 bậc:

- **Bậc 1 (Nhận diện):** Bài toán kinh điển giải bằng Phân rã Trọng tâm (Centroid Decomposition) hoặc DSU on Tree (Sack).
- **Bậc 2 (Cấu trúc dữ liệu):** DSU on Tree duy trì mảng `min_edges[weight]` : số cạnh ít nhất để đi từ đỉnh hiện tại đạt tổng trọng số `weight` .
- **Bậc 3 (Chi tiết cài đặt):** Khi nạp con nhẹ, với mỗi đỉnh có khoảng cách w và số cạnh e , cập nhật đáp án với $e + \text{min_edges}[K - w]$. Dọn sạch mảng `min_edges` bằng cách lưu vết chỉ số khi `keep=false` .

Bài 16: [Luogu P4556 / HNOI 2012 - 雨天的尾巴 \(Rain Tails\)](#)

- **Nguồn:** [Hunan Olympiad in Informatics 2012 / Luogu P4556](#).
- **Giới hạn:** $N, M \leq 10^5$, Thời gian: 3.0s, Bộ nhớ: 512 MB.
- **Tóm tắt bài toán:** M thao tác: thả loại lương thực Z dọc theo đường đi từ U đến V . Với mỗi đỉnh, tìm loại lương thực xuất hiện nhiều nhất.

Gợi ý 3 bậc:

- **Bậc 1 (Nhận diện):** Mảng hiệu trên cây: thả Z trên đường đi $U \rightarrow V$ tương đương: $+1$ tại U , $+1$ tại V , -1 tại $\text{LCA}(U, V)$, -1 tại $\text{parent}(\text{LCA}(U, V))$.
- **Bậc 2 (Cấu trúc dữ liệu):** Mỗi đỉnh duy trì một Cây Phân Đoạn Động (Dynamic Segment Tree) đếm số lượng từng loại lương thực.
- **Bậc 3 (Chi tiết cài đặt):** Duyệt hậu thứ tự (Post-order DFS) từ dưới lên, gọi hàm `merge(root[u], root[v])` để gộp cây phân đoạn của các con vào cha. Đáp án tại mỗi đỉnh là vị trí cực đại của Segment Tree tại đỉnh đó. Độ phức tạp $O((N + M) \log V)$.



Competitive Programming Handbook

SLSCM Lab — Faculty of Data Science and Artificial Intelligence (FDA) — National Economics University (NEU)

Tài liệu được soạn thảo và tối ưu bởi Agentic AI tool

© 2026 Duc-Minh Vu. Toàn bộ bản quyền được bảo lưu.